กติกาการแข่งขัน "ศรีสะเกษโรโบติกส์ ปี 2026"
ระหว่างวันที่ 27-28 มิถุนายน พ.ศ. 2569
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศสูงสุด

กติกาการแข่งขัน“หุ่นยนต์เลี้ยงวัว Battle” รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี
ผู้เข้าแข่งขัน 2 คน ผู้ควบคุมทีม 2 คน

➢สถานการณ์จำลอง

ในหมู่บ้านชนบทแห่งหนึ่ง หมู่บ้านนี้นิยมเลี้ยงวัวไว้จำนวนมาก ทั้งเพื่อการเกษตรและการท่องเที่ยว แต่สิ่งที่เจ้าของฟาร์ม เลี้ยงวัวจะต้องดูแลเป็นพิเศษคือ การป้องกันเสือที่มักจะคอยแอบเข้าไปกินวัวในฟาร์มก่อให้เกิดความเสียหายเป็นอย่างมาก การแข่งขันนี้จึงเป็นเกมที่ต้องใช้ความคิดในการประดิษฐ์และออกแบบการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ได้อย่างคล่องตัว สมมุติให้หุ่นยนต์มีหน้าที่เลี้ยงวัว โดยหุ่นยนต์จะต้องนำวัว (ลูกปิงปองสีขาว) เข้าคอกวัว และไล่เสือ (ลูกปิงปองสีส้ม) ออกจากคอกวัว

➢จุดมุ่งหมายการเรียนรู้

1. เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาเรื่องการออกแบบการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์แบบขา
2. เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาเรื่องการออกแบบกลไกพิเศษเพิ่มเติมในการทำภารกิจ

➢วัสดุและอุปกรณ์

✦ สำหรับผู้จัดกิจกรรม

1. อุปกรณ์และจอภาพสำหรับฉายการจับเวลาในการสร้างประกอบและแข่งขัน
2. จอภาพสำหรับแสดง สถิติและผลการแข่งขันของทุกทีมในขณะที่ทำการแข่งขัน
3. คอมพิวเตอร์สำหรับการประมวลผล
4. นาฬิกาหรือโปรแกรมจับเวลา
5. เครื่องพิมพ์ (Printer) และกระดาษขนาด A4
6. แบบเอกสารต่าง ๆ ได้แก่ แบบลงทะเบียน, แบบบันทึกคะแนน, แบบสรุปผลการแข่งขัน ฯลฯ
7. อุปกรณ์สนามตามกติกาข้อสนามแข่งขัน

✦ สำหรับผู้เข้าแข่งขัน

1. ชนิดของวัสดุ อุปกรณ์ ให้เป็นไปตามกฎข้อบังคับของหุ่นยนต์

2. ทีมที่เข้าแข่งขันต้องจัดเตรียมและนำอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ระหว่างการแข่งขันรวมทั้งแหล่งจ่ายพลังงาน

3. ทีมต้องจัดเตรียมอะไหล่สำรองมาด้วย คณะกรรมการจะไม่รับผิดชอบในการซ่อมแซมหรือจัดหาทดแทนไม่ว่าในกรณีใด ๆ

➢ กฎข้อบังคับและมารยาทในการแข่งขัน

1. ไม่อนุญาตให้ผู้ควบคุมทีมและบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในพื้นที่การแข่งขัน

2. ผู้เข้าแข่งขันไม่สามารถเข้าพื้นที่ในส่วนของสนามแข่งขันได้ จนกว่ากรรมการจะอนุญาต

3. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องประกอบและสร้างหุ่นยนต์ด้วยตนเอง ในพื้นที่การแข่งขัน

4. ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าแข่งขันนำหุ่นยนต์ออกจากพื้นที่จนกว่าการแข่งขันจะเสร็จสิ้น

5. คณะกรรมการจะทำการตรวจสอบความพร้อมของหุ่นยนต์ที่ลงแข่งขันในแต่ละรอบ โดยให้แต่ละทีมเตรียมความพร้อมของหุ่นยนต์ในพื้นที่ ที่คณะกรรมการจัดไว้ให้เท่านั้น

6. ไม่อนุญาตให้กระทำการใดๆ ที่เป็นการรบกวนหรือให้ความช่วยเหลือแก่หุ่นยนต์ที่อยู่ ในระหว่างการแข่งขัน

7. ห้ามมิให้ผู้แข่งขันขึ้นไปบนพื้นที่ของสนามแข่งขัน

8. หากมีการกระทำผิดกฎข้อบังคับ กรรมการสามารถตัดสิทธิ์การแข่งขันในรอบดังกล่าวได้

➢ ขั้นตอนการจัดกิจกรรม

1. รายงานตัว ณ จุดลงทะเบียน

2. ผู้เข้าแข่งขันตรวจอุปกรณ์และเข้าไปนั่งในพื้นที่สำหรับการสร้างหุ่นยนต์ตามที่กรรมการกำหนด

3. กรรมการชี้แจงกฎกติกา

4. นักเรียนทำการสร้าง ประกอบ และทดสอบหุ่นยนต์โดยใช้เวลา 1 ชั่วโมง ก่อนการแข่งขันรอบแรก

5. เมื่อหมดเวลาการสร้างหุ่นยนต์ ให้นำหุ่นยนต์ส่งให้กรรมการตรวจขนาดและทำสัญลักษณ์บนหุ่นยนต์ที่มีสิทธิ์เข้าแข่งขัน วางไว้ที่จุดกรรมการกำหนด

6. กรรมการชี้แจงลำดับการแข่งขัน

7. เริ่มทำการแข่งขันตามลำดับ

8. เมื่อทีมแข่งขันเสร็จในแต่ละรอบให้กรรมการแจ้งผลสถิติการแข่งขันให้ทีมพร้อมทั้งเซ็นชื่อรับทราบสถิติการแข่งขันและกรรมการทำการบันทึกสถิติสำหรับใช้ในการคิดคะแนนต่อไป

9. เมื่อทุกทีมเสร็จสิ้นการแข่งขันในแต่ละรอบให้นำหุ่นยนต์กลับไปเก็บ ณ ที่กำหนด จนกว่าคณะกรรมการจะประกาศให้รับหุ่นยนต์อีกครั้งพร้อมกัน

➢ สถานที่จัดกิจกรรม

1. ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

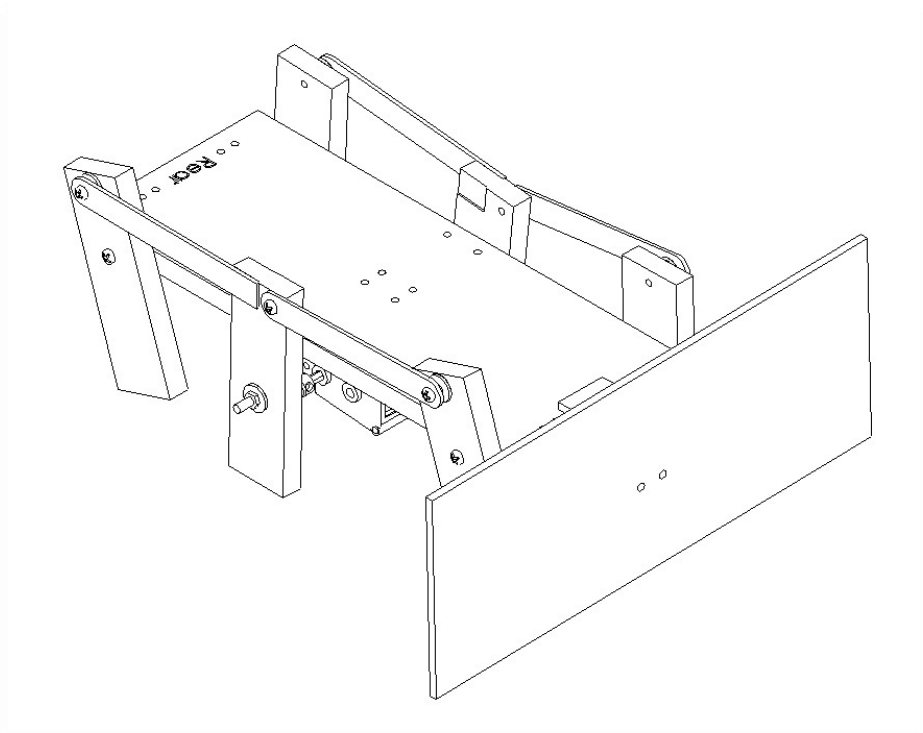
2. ให้ทำการแข่งขันในอาคารในร่ม หรือพื้นที่ซึ่งมีลักษณะภายในอาคาร (indoor) มีขนาดกว้าง-ยาว กว้างขวางพอที่จะจัดการแข่งขันได้ มีแสงสว่างคงที่

➢ คณะกรรมการ

1. กรรมการวิชาการ	อย่างน้อยจำนวน 1 คนต่อ 1สนาม
2. กรรมการตรวจสอบคุณสมบัติบันทึกคะแนน	อย่างน้อยจำนวน 1 คนต่อ 1สนาม
3. กรรมการจัดลำดับและเรียกทีมเข้าแข่งขัน	อย่างน้อยจำนวน 1 คนต่อ 1สนาม
4. กรรมการรายงานตัวและประมวลผลคะแนน	อย่างน้อยจำนวน 1 คนต่อ 1สนาม
5. กรรมการจับเวลา	อย่างน้อยจำนวน 1 คนต่อ 1สนาม

6. คณะทำงานอื่น ๆ ตามความเหมาะสมของผู้จัดกิจกรรม

➢ กฎข้อบังคับหุ่นยนต์



1. ใช้หุ่นยนต์ 1 ตัวสำหรับการแข่งขัน หุ่นยนต์เมื่อขยายเต็มที่ต้องมี**ความยาวไม่เกิน 30 ซม. กว้างไม่เกิน 20 ซม. สูงไม่เกิน 24 ซม.** มีน้ำหนักโดยรวมอุปกรณ์ทุกอย่างทั้งแบตเตอรี่และชุดรีโมท (รวมสายไฟ) ไม่เกิน 1.5 กิโลกรัม
2. หุ่นยนต์สามารถใช้มอเตอร์ได้ไม่เกินจำนวน 3 ตัว ไม่จำกัดชนิดของมอเตอร์ มอเตอร์แต่ละตัวต้องไม่เกิน 6 โวลต์

3. การเคลื่อนไหวของหุ่นยนต์จะต้อง**เคลื่อนไหวเสมือนการก้าวเดิน** (แบบขา) ภายใต้การควบคุมโดย**รีโมทคอนโทรลแบบมีสายหรือไร้สายก็ได้** ถ้ามีสายไฟไม่กำหนดความยาวของสายไฟแต่ต้องติดตั้งให้สายไฟอยู่สูงจากพื้นและไม่สัมผัสพื้นสนามตลอดเวลาแข่งขัน

4. ไม่จำกัดแบตเตอรี่หรือพลังงานที่ใช้ในการแข่งขัน

5. ชนิดและวัสดุอุปกรณ์ที่นำมาใช้ในการแข่งขัน ไม่จำกัดและชนิดในการสร้างหุ่นยนต์ และ **หุ่นยนต์สามารถสร้างประกอบมาล่วงหน้าหรือทำสำเร็จมาล่วงหน้าได้ หรือมาประกอบและสร้างใหม่ได้ ภายในเวลาที่กำหนดให้ทีมสามารถซ้อมและทดสอบสนาม (1 ชั่วโมงก่อนการแข่งขัน)**

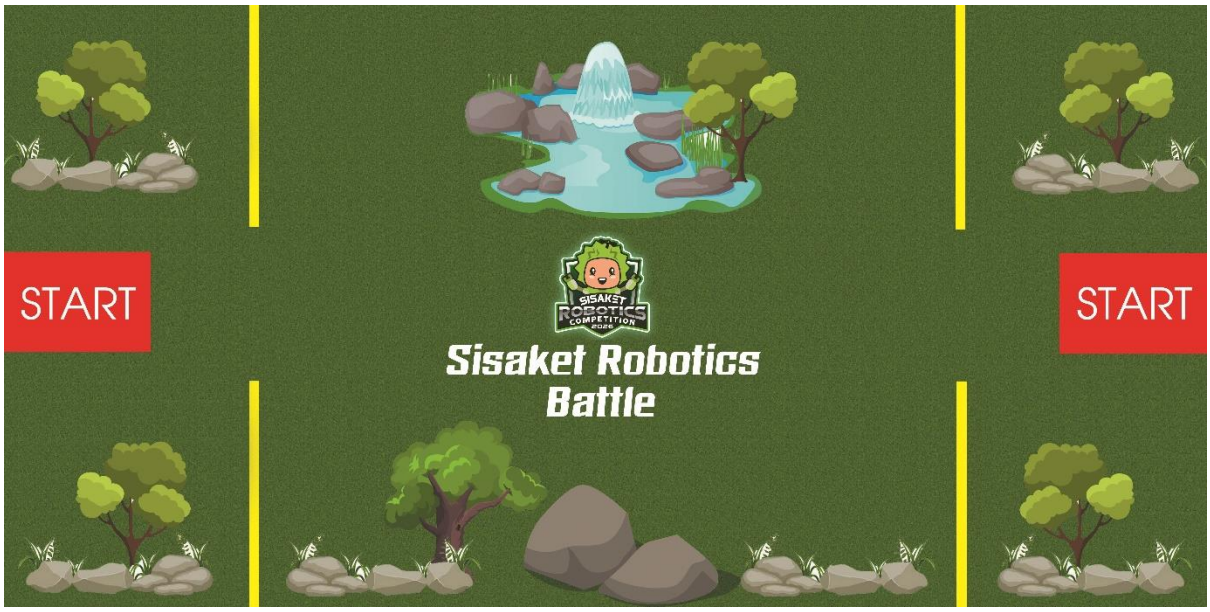
➢ สนามแข่งขัน

1.สนามที่ใช้ในการแข่งขัน มีความกว้าง 120 ซม. ยาว 240 ซม. มีขอบสูงประมาณ 5 ซม.

2. ลูกปิงปองสีขาว 100 ลูก ลูกปิงปองสีส้ม 100 ลูก ถูกวางรวมกันที่กลางสนาม

3. จุด Start มีขนาด 20 ซม. x 30 ซม. ช่องประตูคอกวัว มีความกว้าง 30 ซม.

4. ไฟล์สนามสามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://ssk-robotics.com/



➢ ภารกิจ

หุ่นยนต์จะถูกนำไปวางยังจุด Start หุ่นยนต์มีหน้าที่นำลูกปิงปองสีส้ม (เสือ) ออกจากคอกวัว และนำลูกปิงปองสีขาว (วัว) ไปไว้ในพื้นที่คอกวัวของฝั่งตัวเอง ป้องกันมิให้ลูกปิงปองสีส้ม (เสือ) เข้ามาในคอกวัวของตนเอง

➢ รูปแบบการแข่งขัน

1. แข่งขันแบบประกบคู่ Battle กัน โดยจับสลากการพบกันของแต่ละทีม แบ่งสายประกบคู่ แข่งแบบพบกันหมดในสาย เพื่อคัดผู้ชนะลำดับ 1, 2 แต่ละสายเข้าเข้าสู่รอบน็อคเอาท์ โดยในรอบแรกหรือรอบแบ่งสาย ให้ใช้การแข่งขันแบบ เซ็ทเดียว

2. ในรอบน็อคเอาท์ ให้ผู้เข้ารอบจับฉลากแบ่งสายการประกบคู่แข่งอีกครั้ง เพื่อไม่ให้มีการได้เปรียบเสียเปรียบ

3. ในการแข่งขันรอบน็อคเอาท์แข่งแบบแพ้คัดออกจนกว่าจะถึงรอบชิงชนะเลิศ และแข่งขันแบบ เซ็ทเดียว จนถึงรอบก่อนรอบรองชนะเลิศ

4. ในรอบรองชนะเลิศ รอบชิงชนะเลิศ และรอบชิงอันดับ 3 ให้ใช้ระบบการแข่งขันแบบ 2 ใน 3 เซ็ท ผู้ชนะ 2 เซ็ท เป็นผู้ชนะในรอบนั้นๆ

➢ เวลาที่ต้องใช้

1. เวลาในการสร้างและทดสอบสนาม ก่อนการแข่งขันรอบแรก **จำนวน 1 ชั่วโมง**

2. เวลาจัดการแข่งขันแต่ละทีมมีเวลา Setup 30 วินาที และใช้เวลาแข่งขันคู่ละ 2 นาที ต่อเซ็ท

➢ กติกาการแข่งขัน

1. เมื่อครบเวลา 1 ชั่วโมงในการสร้างหุ่นยนต์ ผู้เข้าแข่งขันจะต้องส่งหุ่นยนต์เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติแล้วนำไปวางที่จุดที่กรรมการกำหนด

2. เมื่อกรรมการเรียกทีมมาแข่งขันที่สนาม ผู้เข้าแข่งขันสามารถทำการ setup หุ่นยนต์ที่สนามแข่งขันโดยใช้เวลา 30 วินาที

3. เมื่อจะเริ่มแข่งขัน หุ่นยนต์จะถูกนำไปวางยังจุด Start กรรมการสนามจะบรรจุลูกปิงปองสีขาวและสีส้มลงในตะกร้าหรือกล่องกระดาษ (รวมกันทั้ง 2 สี) จากนั้นจะปล่อยลูกปิงปองสีขาวและสีส้มลงในพื้นที่เลี้ยงสัตว์ แล้วเริ่มการแข่งขันโดยใช้เวลาการแข่งขัน 2 นาที หุ่นยนต์จะต้องนำลูกปิงปองสีขาว (วัว) ไปไว้ในพื้นที่คอกวัว ฝั่งตนเองให้ได้มากที่สุด และนำลูกปิงปองสีส้ม (เสือ) ต้องอยู่นอกคอกวัว ไม่จำกัดวิธี (ลาก, ผลัก, ดัน, ตี เป็นต้น)

4. ผู้เข้าแข่งขันสามารถนำลูกปิงปองสีส้ม (เสือ) ไปใส่คอกวัวฝั่งตรงข้ามได้แต่หุ่นยนต์ไม่สามารถเข้าไปในคอกวัวฝั่งตรงข้ามได้

5. เมื่อหมดเวลาการแข่งขันจะตัดสินโดยนับจำนวนลูกปิงปองที่อยู่ในคอกวัว ทีมใดมีคะแนนสูงสุด จะเป็นผู้ชนะการแข่งขัน

6. การคิดคะแนน จะนับเฉพาะลูกปิงปองที่อยู่ในคอกวัวเท่านั้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ลูกปิงปองสีขาว 5 คะแนน
- ลูกปิงปองสีส้ม -5 คะแนน (ติดลบ 5 คะแนน)

7. ในกรณีที่หุ่นยนต์เกิดการขัดข้องในระหว่างแข่งขันกรรมการอนุญาตให้ยกออกมาซ่อมได้ แต่หากมีวัตถุติดอยู่กับตัวหุ่นจะต้องนำออกกลับไปไว้ที่เดิม เมื่อซ่อมเสร็จต้องยกมาวางยังจุดเริ่มต้น แล้วแข่งขันต่อโดยไม่ต่อเวลา

8. การ RETRY ผู้เข้าแข่งขันสามารถจับหุ่นมาเริ่มที่จุดสตาร์ทใหม่ได้โดยให้นำลูกปิงปองที่ติดค้างในหุ่นยนต์เอาออกไว้ที่กลางสนาม หากการ Retry ต้องมีการซ่อมแซมหุ่นยนต์ให้นำหุ่นยนต์ออกมาซ่อมแซมที่ข้างสนาม โดยหุ่นยนต์ฝั่งตรงข้ามยังคงทำภาระกิจต่อไปโดยไม่หยุดเวลา

9. ในกรณีที่หุ่นยนต์ได้คะแนนเท่ากัน ให้จัดการแข่งขันใหม่ เฉพาะทีมที่มีคะแนนเท่ากัน จนกว่าจะมีผู้ชนะ โดยผู้ชนะต้องมีคะแนนมากกว่าอีกทีม

10. สำหรับการกระทำอื่นที่ไม่ระบุไว้ในกติกา กรรมการตัดสินสามารถเป็นผู้พิจารณากำหนดเกณฑ์กติกาขึ้นมาเพื่อกำหนดการแข่งขัน หรือชี้ขาด และถือว่าการตัดสินของคณะกรรมการเป็นที่สิ้นสุด หากมีข้อโต้แย้งใด ๆ ให้แจ้งคณะกรรมการในระหว่างแข่งขันเท่านั้น หากการตัดสินสิ้นสุดลงแล้ว ให้คำตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นที่สิ้นสุด